HOJA DE EJERCICIOS PARA PRACTICAR

Campo Eléctrico y Ley de Coulomb

Toomate.es

22 Ejercicios con solución final

NIVEL 1: Para calentar (Ejercicios 1 al 8)

1 Dos cargas puntuales $q_1 = +2\,\mu\text{C}$ y $q_2 = -5\,\mu\text{C}$ están situadas en el vacío a una distancia de $10\ \text{cm}$. Calcula el módulo de la fuerza electrostática mutua e indica si es atractiva o repulsiva.

Sol: Fuerza de atracción de $9\ \text{N}$.

2 Halla el módulo de la intensidad de campo eléctrico creado por una carga puntual de $+4\ \text{nC}$ a una distancia de $30\ \text{cm}$ en el aire/vacío.

Sol: $E = 400\ \text{N/C}$ (dirección radial hacia afuera).

3 Calcula el potencial eléctrico creado por una carga puntual $Q = -6\,\mu\text{C}$ a una distancia de 2 metros.

Sol: $V = -27.000$ Voltios.

4 Un electrón ($q = -1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{C}$) se encuentra en una región donde existe un campo eléctrico uniforme $\vec{E} = 2.000\,\vec{i}\ \text{N/C}$. Halla el vector fuerza eléctrica que actúa sobre él.

Sol: $\vec{F} = -3{,}2 \cdot 10^{-16}\,\vec{i}\ \text{N}$.

5 Calcula el trabajo que realizan las fuerzas del campo eléctrico para trasladar una carga puntual $q = +3\,\mu\text{C}$ desde un punto A con potencial $V_A = 200\ \text{V}$ hasta un punto B con $V_B = 50\ \text{V}$. ¿Es un proceso espontáneo?

Sol: $W = 4{,}5 \cdot 10^{-4}\ \text{J}$ (proceso espontáneo).

6 Dos placas metálicas planas paralelas están separadas una distancia de $5\ \text{mm}$ y se conectan a una diferencia de potencial de $100\ \text{V}$. Halla el campo eléctrico uniforme que se establece entre ellas.

Sol: $E = 20.000\ \text{V/m}$.

7 Un protón ($q = +1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{C}$, $m = 1{,}67 \cdot 10^{-27}\ \text{kg}$) se libera en reposo en un campo eléctrico uniforme de $10^4\ \text{N/C}$. Calcula la aceleración que adquiere y compárala cualitativamente con la gravedad ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$).

Sol: $a \approx 9{,}58 \cdot 10^{11}\ \text{m/s}^2$.

8 Calcula el flujo eléctrico que atraviesa una superficie esférica cerrada de radio 15 cm que contiene en su interior una carga neta de $+8{,}85\ \text{nC}$. ($\varepsilon_0 = 8{,}85 \cdot 10^{-12}\ \text{C}^2/(\text{N} \cdot \text{m}^2)$).

Sol: $\Phi = 1.000\ \text{N} \cdot \text{m}^2/\text{C}$.

NIVEL 2: Nivel Examen (Ejercicios 9 al 16)

9 Dos cargas puntuales $q_1 = +4\,\mu\text{C}$ y $q_2 = -4\,\mu\text{C}$ están situadas en los puntos $A(0,0)$ y $B(0{,}40,0)$ en metros. Halla el vector campo eléctrico y el potencial en el punto medio $M(0{,}20,0)$.

Sol: Campo $\vec{E} = 1{,}8 \cdot 10^6\,\vec{i}\ \text{N/C}$; Potencial $V = 0\ \text{V}$.

10 Dos cargas puntuales positivas $q_1 = +9\,\mu\text{C}$ y $q_2 = +4\,\mu\text{C}$ están separadas una distancia de 1 metro. Halla a qué distancia de la primera carga el campo eléctrico total es cero.

Sol: A $60\ \text{cm}$ de la carga de $+9\,\mu\text{C}$ (y a $40\ \text{cm}$ de la de $+4\,\mu\text{C}$).

11 Un electrón ($m = 9{,}1 \cdot 10^{-31}\ \text{kg}$, $e = 1{,}6 \cdot 10^{-19}\ \text{C}$) parte del reposo y es acelerado por una diferencia de potencial de $500\ \text{V}$. Calcula su energía cinética y su velocidad final.

Sol: $E_c = 8 \cdot 10^{-17}\ \text{J}$ y $v \approx 1{,}33 \cdot 10^7\ \text{m/s}$ ($\approx 4{,}4\%$ de la velocidad de la luz).

12 Una gota de aceite de masa $m = 3{,}2 \cdot 10^{-14}\ \text{kg}$ permanece suspendida en equilibrio entre dos placas horizontales separadas 1 cm con una diferencia de potencial de 980 V. ¿Cuál es el signo y el valor de la carga de la gota, y a cuántos electrones elementales equivale? ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$).

Sol: Carga $q = -3{,}2 \cdot 10^{-18}\ \text{C}$ (equivalente a 20 electrones en exceso).

13 Una pequeña esfera de $2\ \text{g}$ con carga $+1\,\mu\text{C}$ cuelga de un hilo inextensible de masa despreciable en una región con un campo eléctrico horizontal uniforme $E = 10^4\ \text{N/C}$. Halla el ángulo que forma el hilo con la vertical en equilibrio y la tensión del hilo. ($g = 9{,}8\ \text{m/s}^2$).

Sol: Ángulo $\theta \approx 27^\circ$ y tensión $T \approx 0{,}022\ \text{N}$.

14 Una esfera conductora hueca de radio $R = 20\ \text{cm}$ posee una carga neta de $+5\,\text{nC}$. Determina el campo y el potencial eléctrico en: a) Un punto interior a $10\ \text{cm}$ del centro; b) Un punto exterior a $50\ \text{cm}$ del centro.

Sol: Interior: $E = 0\ \text{N/C}, V = 225\ \text{V}$. Exterior: $E = 180\ \text{N/C}, V = 90\ \text{V}$.

15 Un electrón entra con velocidad horizontal $v_0 = 2 \cdot 10^7\ \text{m/s}$ en el espacio entre dos placas de $10\ \text{cm}$ de longitud donde hay un campo vertical uniforme $E = 1.000\ \text{N/C}$ dirigido hacia arriba. Calcula la desviación vertical que sufre al salir de las placas.

Sol: Sufre una desviación vertical hacia la placa positiva de $2{,}2\ \text{mm}$.

16 En los cuatro vértices de un cuadrado de lado $L = 1\ \text{m}$ se sitúan cuatro cargas idénticas de $+2\,\mu\text{C}$. Calcula el trabajo necesario para traer una carga testigo $q_0 = +1\,\mu\text{C}$ desde el infinito hasta el centro geométrico del cuadrado.

Sol: $W_{\text{campo}} \approx -0{,}102\ \text{J}$ (se deben aportar $0{,}102\ \text{J}$ contra la repulsión electrostática).

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Ejercicios 17 al 22)

17 En los puntos $A(0,3)$ y $B(0,-3)$ (coordenadas en metros) se fijan dos cargas $q_1 = +4\,\mu\text{C}$ y $q_2 = -4\,\mu\text{C}$. Halla: a) El vector campo eléctrico total $\vec{E}$ en el punto $P(4,0)$. b) El potencial electrostático en P. c) El trabajo realizado por el campo para trasladar una carga $q_3 = +2\,\mu\text{C}$ desde P hasta el origen de coordenadas $O(0,0)$.

Sol: a) $\vec{E}_P = -1.728\,\vec{j}\ \text{N/C}$; b) $V_P = 0\ \text{V}$; c) $W_{P\to O} = 0\ \text{J}$.

18 Tres cargas iguales de $+2\,\mu\text{C}$ están situadas en los vértices de un triángulo equilátero de lado $L = 30\ \text{cm}$. Calcula la energía potencial electrostática total del sistema y la fuerza neta que actúa sobre una cualquiera de ellas.

Sol: Energía $E_p = 0{,}36\ \text{J}$; Fuerza resultante $F_R \approx 0{,}693\ \text{N}$.

19 Deduce mediante el Teorema de Gauss la expresión del campo eléctrico a una distancia r de un hilo rectilíneo infinitamente largo con densidad lineal de carga λ uniforme. Calcula su valor para $\lambda = 20\,\text{nC/m}$ a $r = 10\ \text{cm}$.

Sol: Expresión $E = \frac{2K\lambda}{r}$. Valor numérico $E = 3.600\ \text{N/C}$.

20 En el modelo atómico clásico de Bohr para el hidrógeno, un electrón gira en una órbita circular de radio $r = 5{,}3 \cdot 10^{-11}\ \text{m}$ alrededor del protón. Calcula su velocidad orbital y la energía mecánica total del átomo.

Sol: Velocidad $v \approx 2{,}19 \cdot 10^{6}\ \text{m/s}$; Energía total $E_m \approx -13{,}6\ \text{eV}$.

21 Deduce la expresión del campo eléctrico generado por un plano infinito no conductor con densidad superficial uniforme de carga σ. Demuestra que el campo es independiente de la distancia y calcula su valor para $\sigma = +17{,}7\ \text{nC/m}^2$.

Sol: $E = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = 1.000\ \text{N/C}$ (constante en todo el espacio).

22 Dos cargas $q_1 = +4\,\mu\text{C}$ y $q_2 = +1\,\mu\text{C}$ están fijas en el eje X en $x = 0$ y $x = 1\ \text{m}$. a) Halla la posición x_0 donde debe colocarse una tercera carga q_3 para que la fuerza neta sobre ella sea cero. b) ¿Depende dicha posición del valor o del signo de q_3? c) Si $q_3 = -2\,\mu\text{C}$ se coloca en dicho punto de equilibrio, ¿cuál es la energía potencial del sistema formado por las tres cargas?

Sol: a) $x = 2/3\ \text{m}$; b) Es independiente de q_3; c) $E_p = -0{,}126$ Julios.